إصلاح سلسلة رقم 8 — الأعداد الأوّلية — المثلّث

السابعة أساسي · ما قبل فرض المراقبة عدد 2 · مستوى نموذجي

كيف نقرأ الإصلاح : كل جواب بصيغة « لدينا ... فإن ... » و المصدر بين قوسين ، و في الإطار الأزرق تذكير بالخاصية العامة. **الرسوم :** العناصر الجديدة بالأحمر و آثار البركار بالأزرق.

أوّلا : الجبر (الأعداد الصحيحة الطبيعية)

تمرين 1 الأعداد الأوّلية ★★☆☆

تذكير : لاختبار هل العدد n أوّلي نجرّب قسمته على الأعداد الأوّلية p التي تحقّق $p^2 \leq n$ ، فإن لم نجد قاسما فهو أوّلي.

1. نستعمل غربال إراتوستين : نكتب الأعداد من 2 إلى 50 ثمّ نحذف مضاعفات 2 ثمّ 3 ثمّ 5 ثمّ 7 (لأنّ $7^2 = 49$ و $11^2 = 121 > 50$).

الأعداد الأوّلية الأصغر من 50 (عددها 15) :

2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ; 23 ; 29 ; 31 ; 37 ; 41 ; 43 ; 47

2. نستعمل قواعد القابلية للقسمة ثمّ نجرّب الأعداد الأوّلية :

العدد	أوّلي ؟	التبرير
51	✘ لا	$51 = 3 \times 17$
57	✘ لا	$57 = 3 \times 19$
67	✔ نعم	لا يقبل القسمة على 2 ولا 3 ولا 5 ولا 7
87	✘ لا	$87 = 3 \times 29$
91	✘ لا	$91 = 7 \times 13$
97	✔ نعم	لا يقبل القسمة على 2 ولا 3 ولا 5 ولا 7
119	✘ لا	$119 = 7 \times 17$
121	✘ لا	$121 = 11^2$
127	✔ نعم	لا يقبل القسمة على 2 ولا 3 ولا 5 ولا 7 ولا 11
143	✘ لا	$143 = 11 \times 13$
149	✔ نعم	لا يقبل القسمة على 2 ولا 3 ولا 5 ولا 7 ولا 11

مثال : للتأكّد أنّ 149 أوّلي نجرّب 2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 11 (لأنّ $11^2 = 121 \leq 149$ و $149 < 169 = 13^2$) :
لا نجد أيّ قاسم فإنّ 149 أوّلي.

3. لدينا كلّ عدد زوجي يقبل القسمة على 2 فله قاسم ثالث غير 1 و نفسه إلاّ إذا كان هو العدد 2 نفسه. فإنّ 2 هو العدد الأوّلي الزوجي الوحيد.

و لدينا كلّ عدد أكبر من 5 ينتهي بالرقم 5 يقبل القسمة على 5 فله القاسم 5 غير 1 و نفسه فإنّه ليس أوّليا.

تمرين 2 التفكيك إلى جداء عوامل أوّلية ★★☆☆

تذكير : نقسم العدد على أصغر عدد أوّلي يقسمه ثمّ نعيد العمل على الخارج إلى أن نصل إلى 1.

1 نفكّك كلّ عدد بالقسمات المتتالية :

• 84 : $84 \div 2 = 42$ ، $42 \div 2 = 21$ ، $21 \div 3 = 7$ ، $7 \div 7 = 1$ $\Longleftarrow$ $84 = 2^2 \times 3 \times 7$

• 180 : $180 \div 2 = 90$ ، $90 \div 2 = 45$ ، $45 \div 3 = 15$ ، $15 \div 3 = 5$ ، $5 \div 5 = 1$ $\Longleftarrow$

$180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$

• 264 : $264 \div 2 = 132$ ، $132 \div 2 = 66$ ، $66 \div 2 = 33$ ، $33 \div 3 = 11$ ، $11 \div 11 = 1$ $\Longleftarrow$

$264 = 2^3 \times 3 \times 11$

• 495 : $495 \div 3 = 165$ ، $165 \div 3 = 55$ ، $55 \div 5 = 11$ ، $11 \div 11 = 1$ $\Longleftarrow$

$495 = 3^2 \times 5 \times 11$

• 1001 : $1001 \div 7 = 143$ ، $143 \div 11 = 13$ ، $13 \div 13 = 1$ $\Longleftarrow$ $1001 = 7 \times 11 \times 13$

• 2310 : $2310 \div 2 = 1155$ ، $1155 \div 3 = 385$ ، $385 \div 5 = 77$ ، $77 \div 7 = 11$ ، $11 \div 11 = 1$

$\Longleftarrow$ $2310 = 2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11$

2 أ) التفكيك الذي يحتوي على العامل 3 يدلّ على أنّ العدد مضاعف لـ 3 : 84 ، 180 ، 264 ، 495 ، 2 310 .

و $7 \times 11 \times 13 = 1\,001$ لا يحتوي على 3 فليس مضاعفا لـ 3 ($2 = 1+0+0+1$ ✔).

ب) العامل 11 موجود في : 264 ، 495 ، 1 001 ، 2 310.

تمرين 3 استعمال التفكيك ★★★☆

1 لدينا $60 = 2^2 \times 3 \times 5$. نكتب القواسم على شكل أزواج جداؤها 60 :

1×60 ; 2×30 ; 3×20 ; 4×15 ; 5×12 ; 6×10

قواسم 60 : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 10 ; 12 ; 15 ; 20 ; 30 ; 60 (12 قاسما)

---

2 في المربّع الكامل يكون أسّ كلّ عامل أوّلي زوجيّا.

لدينا $72 = 2^3 \times 3^2$: أسّ العامل 2 فردي (3). نضرب في 2 فيصير

$72 \times 2 = 2^4 \times 3^2 = (2^2 \times 3)^2 = 12^2 = 144$ فإنّ $n = 2$.

و لدينا $90 = 2 \times 3^2 \times 5$: العاملان 2 و 5 أسّهما فردي (1). نضرب في $2 \times 5 = 10$ فيصير

$90 \times 10 = 900 = 30^2$ فإنّ $k = 10$.

3 أ) $84 = 2^2 \times 3 \times 7$ و $2\,520 = 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7$.

ب) كلّ عامل في تفكيك 84 موجود في تفكيك 2 520 بأسّ أكبر أو يساويه (2^2 في 2^3 ، 3 في 3^2 ، 7 في 7)

فإنّ $2\,520 = 84 \times (2 \times 3 \times 5)$ أي $2\,520 = 84 \times 30$ ✔.

4 لدينا $1\,001 = 7 \times 11 \times 13 = 7 \times 143$ و $143 = 11 \times 13$ فإنّ 1 001 مضاعف للعدد 143 ✔.

تمرين 4 أعداد أوّلية توأم و ألغاز ★★★☆

1 الأعداد الأوّلية الأصغر من 80 :

2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ; 23 ; 29 ; 31 ; 37 ; 41 ; 43 ; 47 ; 53 ; 59 ; 61 ; 67 ; 71 ; 73 ; 79 .

الأعداد التوأم : (3 , 5) ; (5 , 7) ; (11 , 13) ; (17 , 19) ; (29 , 31) ; (41 , 43) ; (59 , 61) ; (71 , 73)

2 نبحث عن $a + b = 36$ مع $a < b$ أوّليين (a بين 2 و 17) :

$a = 2 \rightarrow b = 34$ ✘ ؛ $a = 3 \rightarrow 33$ ✘ ؛ $a = 5 \rightarrow 31$ ✔ ؛ $a = 7 \rightarrow 29$ ✔ ؛ $a = 11 \rightarrow 25$ ✘ ؛

$a = 13 \rightarrow 23$ ✔ ؛ $a = 17 \rightarrow 19$ ✔.

الثنائيّات : (5 , 31) ; (7 , 29) ; (13 , 23) ; (17 , 19)

3 العدد 187 ينتهي بـ 7 و مجموع أرقامه 16 فلا يقبل القسمة على 2 و 3 و 5. نجرّب $187 = 7 \times 26 + 5$: 7

✘. نجرّب $187 = 11 \times 17$: 11 ✔ و العددان 11 و 17 أوّليان.

و 2 021 : نجرّب 2 ، 3 ، 5 ، 7 ($2\,016 = 7 \times 288$ و الباقي 5 ✘) ، 11 ✘ ، 13 ✘ ، ... ، 43 :

$2\,021 = 43 \times 47$ ✔ و العددان 43 و 47 أوّليان.

4 المجموع 27 عدد فردي، و لا يكون مجموع عددين فرديّا إلاّ إذا كان أحدهما زوجيّا. العدد الأوّلي الزوجي الوحيد هو 2 فيكون الآخر $27 - 2 = 25$ و هو ليس أوّليا ($25 = 5 \times 5$).

وبالتالي لا يوجد عددان أوّليان مجموعهما 27.

تمرين 5 تحدٍّ : ثلاثة أعداد أوّلية متتالية الفرديّة ★★★★

1 $p = 3$ ، $p+2 = 5$ ، $p+4 = 7$: الأعداد 3 و 5 و 7 أوّلية كلّها ✔.

2 أ) لدينا p أوّلي أكبر من 3 فإنّ p لا يقبل القسمة على 3 (و إلاّ كان له قاسم ثالث غير 1 و نفسه). فباقي قسمته على 3 هو 1 أو 2 : $p = 3k + 1$ أو $p = 3k + 2$.

ب) إذا كان $p = 3k + 1$ فإنّ $p + 2 = 3k + 3 = 3 \times (k + 1)$ مضاعف لـ 3 و هو أكبر من 3 فليس أوّليا.

ج) إذا كان $p = 3k + 2$ فإنّ $p + 4 = 3k + 6 = 3 \times (k + 2)$ مضاعف لـ 3 و هو أكبر من 3 فليس أوّليا.

❸ في الحالتين، أحد العددين p+2 أو p+4 ليس أوّليا عندما p > 3. فالحلّ الوحيد هو :

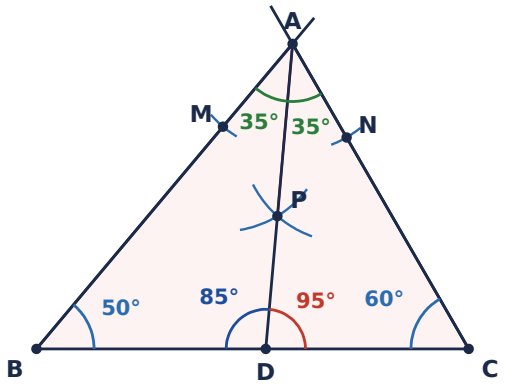
p = 3 (الأعداد 3 و 5 و 7)

.....

ثانيا : الهندسة

تمرين 6 **تمرين تأليفي : مثلّث و منصّف زاوية** ★★★☆

ABC مثلّث حيث BC = 6 cm و $\widehat{ABC} = 50°$ و
$\widehat{ACB} = 60°$، (AD) منصّف $\widehat{BAC}$ و D ∈ [BC].



الشكل النهائي

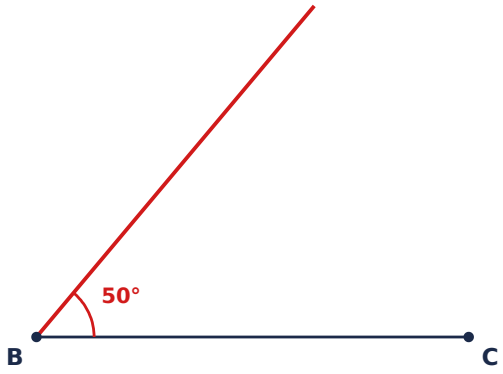
س 1 : أنشئ المثلّث ABC.

❶ المسطرة



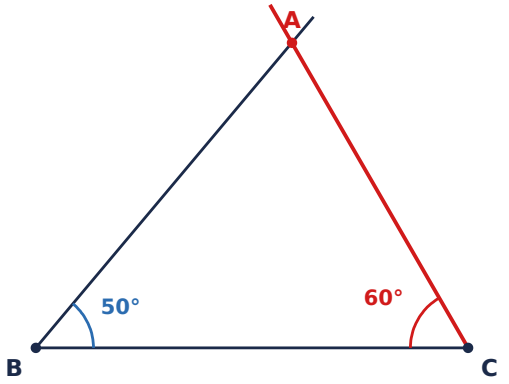
نرسم بالمسطرة القطعة [BC] حيث BC = 6 cm.

❷ المنقلة



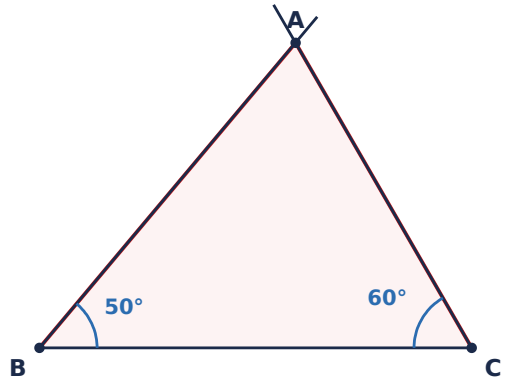
نضع مركز المنقلة في B و خطّ الصفر على [BC] ثمّ نعيّن التدريج 50° و نرسم نصف المستقيم [Bx).

3 المنقلة



نضع مركز المنقلة في C و خطّ الصفر على [CB] ثمّ نعيّن التدريج 60° و نرسم نصف المستقيم [Cy). يتقاطع [Bx] و [Cy) في النقطة A.

4 المسطرة



نرسم بالمسطرة [AB] و [AC] فنتحصّل على المثلّث ABC.

تذكير : مجموع قيس زوايا المثلّث يساوي 180°.

س 2 : احسب قيس $\widehat{BAC}$.

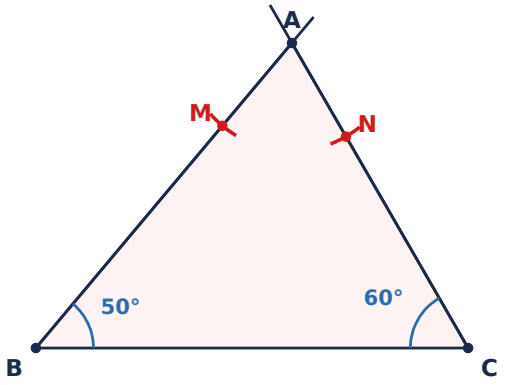
لدينا مجموع قيس زوايا المثلّث ABC هو 180° فإنّ

$\widehat{BAC} = 180° - \widehat{ABC} - \widehat{ACB} = 180° - 50° - 60° = 70°$.

وبالتالي $\widehat{BAC} = 70°$

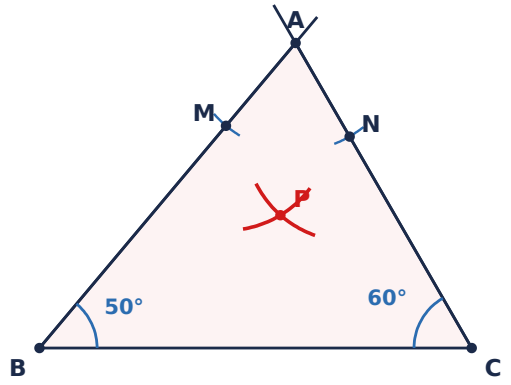
س 3 : ارسم منصّف $\widehat{BAC}$ بالبركار ثمّ أوجد $\widehat{BAD}$.

5 البركار



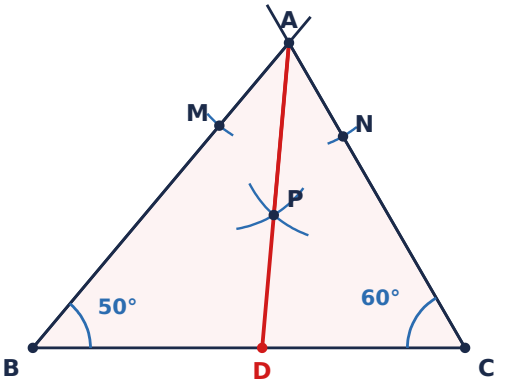
لرسم منصّف $\widehat{BAC}$: نثبّت سن البركار في A و نرسم قوسا يقطع [AB] في M و [AC] في N.

6 البركار



نثبّت سن البركار في M ثمّ في N بنفس الفتحة (أكبر من نصف MN) و نرسم قوسين يتقاطعان في P.

7 المسطرة

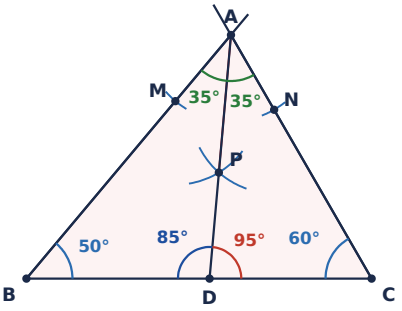


نرسم المستقيم (AP) فيقطع [BC] في D.

تذكير : منصّف زاوية هو نصف المستقيم الذي يقسمها إلى زاويتين متقايستين.

لدينا (AD) منصّف $\widehat{BAC}$ فإنّ $\widehat{BAD} = \widehat{DAC} = 70° \div 2 = 35°$.

س 4 : احسب $\widehat{ADB}$ ثمّ استنتج $\widehat{ADC}$.



في المثلّث ABD :

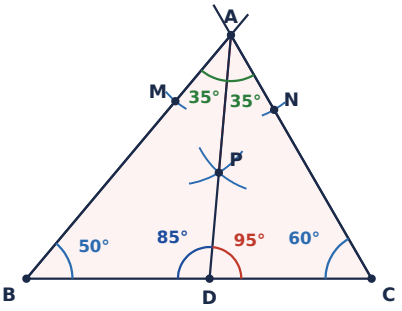
$\widehat{ADB} = 180° - \widehat{ABD} - \widehat{BAD} = 180° - 50° - 35° = 95°$.

لدينا B و D و C على استقامة واحدة فإنّ $\widehat{ADB}$ و $\widehat{ADC}$ متجاورتان و متكاملتان أي $\widehat{ADC} = 180° - 95° = 85°$.

وبالتالي $\widehat{ADB} = 95°$ و $\widehat{ADC} = 85°$

.....

س 5 : تحقّق من قيس $\widehat{ADC}$.



في المثلّث ADC :

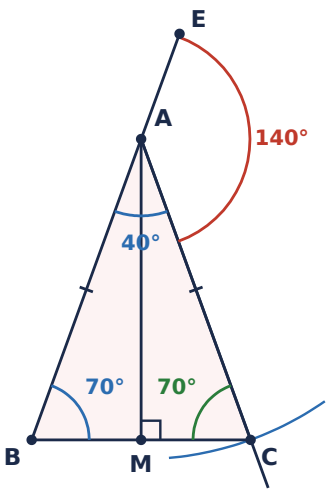
$\widehat{ADC} = 180° - \widehat{DAC} - \widehat{ACD} = 180° - 35° - 60° = 85°$. ✔

نجد نفس النتيجة : $\widehat{ADC} = 85°$

.....

تمرين 7 مثلّث متساوي الساقين و زاوية خارجية ★★★☆

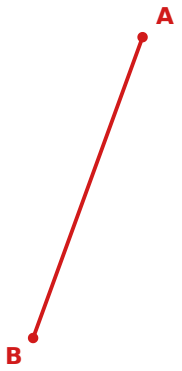
ABC مثلّث متساوي الساقين رأسه A ، AB = AC = 5 cm و $\widehat{BAC} = 40°$.



الشكل النهائي

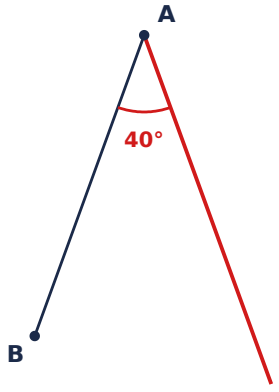
س 1 : أنشئ الشكل.

1 المسطرة



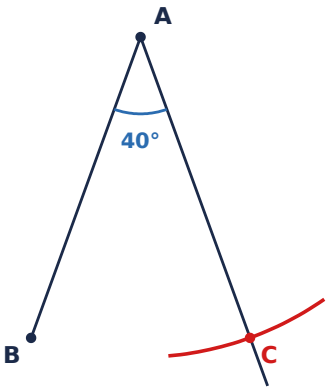
نرسم بالمسطرة [AB] حيث AB = 5 cm.

2 المنقلة



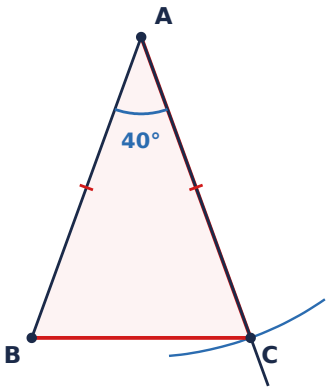
نضع مركز المنقلة في A و خطّ الصفر على (AB) ثمّ نعيّن 40° و نرسم نصف المستقيم [Ax).

3 البركار



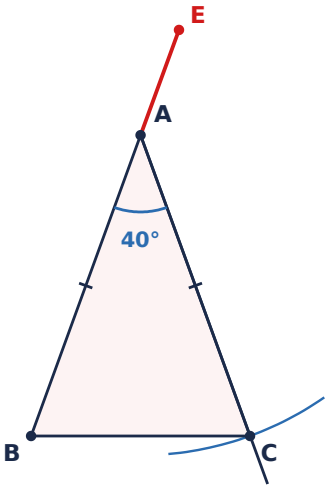
نثبّت سن البركار في A و نفتحه بمقدار 5 cm ثمّ نرسم قوسا يقطع [Ax) في C.

4 المسطرة



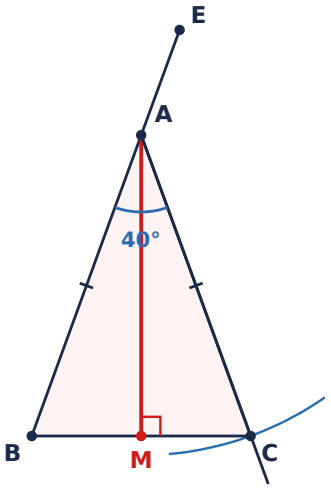
نصل بالمسطرة C بـ A و C بـ B فنتحصّل على المثلّث ABC.

5 المسطرة



نمدّ [BA] من جهة A و نعيّن عليه النقطة E.

6 المسطرة



نعيّن M منتصف [BC] (بالمسطرة المدرّجة : BM = MC) و نرسم [AM].

س 2 : احسب $\widehat{ABC}$ و $\widehat{ACB}$.

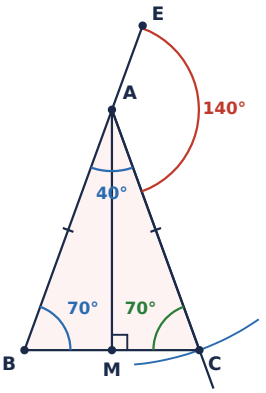
تذكير : في مثلّث متساوي الساقين، الزاويتان المحاذيتان للقاعدة متقايستان.

لدينا AB = AC فإنّ المثلّث ABC متساوي الساقين رأسه A فإنّ $\widehat{ABC} = \widehat{ACB}$.

و لدينا مجموع قيس زوايا المثلّث 180° فإنّ

$\widehat{ABC} + \widehat{ACB} = 180° - 40° = 140°$.

وبالتالي $\widehat{ABC} = \widehat{ACB} = 140° \div 2 = 70°$



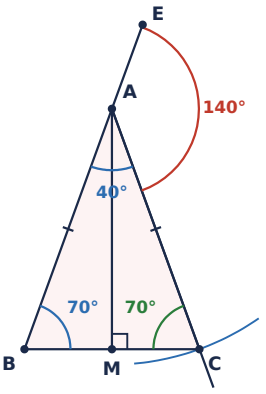
س 3 : احسب $\widehat{CAE}$ و بيّن أنّ $\widehat{CAE} = \widehat{ABC} + \widehat{ACB}$.

لدينا B و A و E على استقامة واحدة فإنّ $\widehat{BAC}$ و $\widehat{CAE}$ متجاورتان و متكاملتان أي

$\widehat{CAE} = 180° - 40° = 140°$.

و لدينا $\widehat{ABC} + \widehat{ACB} = 70° + 70° = 140°$.

وبالتالي $\widehat{CAE} = \widehat{ABC} + \widehat{ACB} = 140°$ ✔ (قيس الزاوية الخارجية للمثلّث يساوي مجموع قيسي الزاويتين الداخليتين غير المجاورتين لها).



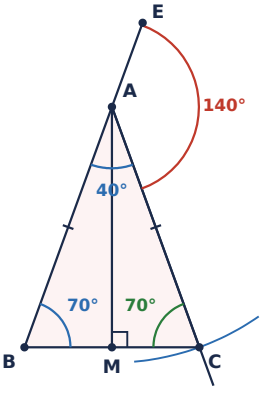
س 4 : بيّن أنّ (AM) عمودي على (BC).

تذكير : كلّ نقطة تبعد نفس البعد عن طرفي قطعة مستقيم تنتمي إلى موسطها العمودي.

لدينا AB = AC فإنّ A تنتمي إلى الموسط العمودي لـ [BC].

و لدينا M منتصف [BC] فإنّ M تنتمي إلى الموسط العمودي لـ [BC].

وبالتالي (AM) هو الموسط العمودي لـ [BC] أي (AM) ⊥ (BC).



س 5 : أوجد قيس $\widehat{DEF}$ و $\widehat{DFE}$.

لدينا المثلّث DEF قائم في D فإنّ $\widehat{DEF} + \widehat{DFE} = 90°$ (زاويتان حادّتان متتامّتان).

نضع $\widehat{DFE} = b$ فيكون $\widehat{DEF} = b + 20°$ فإنّ $b + (b + 20) = 90$ أي $2b = 70$ أي $b = 35°$.

وبالتالي $\widehat{DFE} = 35°$ و $\widehat{DEF} = 55°$ (تحقّق : 90 = 55 + 35 ✔).

بالتوفيق للجميع

للمزيد من السلاسل والدروس التفاعلية : TikTok : tiktok.com/@profaycel | Site : profaycel.github.io | Instagram : instagram.com/faycel_khlifii